# Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral

## Expressões Fracionárias

**Prof. Dani Prestini**

UDESC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

# Expressões Fracionárias

## Domínio de uma Expressão Algébrica

O quociente de duas expressões algébricas, além de ser outra expressão algébrica, é uma **expressão fracionária:**

$$\frac{x^2 - 5x + 2}{\sqrt{x^2 - 1}} \qquad \frac{2x^3 - x^2 + 1}{5x^2 - x - 3}$$

O conjunto dos números reais para os quais uma expressão algébrica é definida é o **domínio da expressão algébrica**.

# Expressões Fracionárias

## Domínio de uma Expressão Algébrica

**Exemplo** – Verificar o domínio das expressão algébricas abaixo:

$a) \ 3x^2 - x + 5$

$D = \mathbb{R}$

$b) \ \sqrt{x-1}$

$x - 1 \geq 0$

$x \geq 1$

$D = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 1\}$

$c) \ \dfrac{x}{x-1}$

$x - 1 \neq 0$

$x \neq 1$

$D = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 1\}$

# Expressões Fracionárias

## Simplificação de Expressões Algébricas

**Exemplo** – Escreva $\frac{x^2-3x}{x^2-9}$ na forma reduzida.

**C. E.**

$x^2 - 9 \neq 0$

$x^2 \neq 9$

$x \neq \pm 3$

$$\frac{x^2 - 3x}{x^2 - 9} = \frac{x(x-3)}{(x-3).(x+3)}$$

$$= \frac{x}{(x+3)} \quad , x \neq \pm 3$$

# Expressões Fracionárias

## Operações com Frações

**Exemplos:**

$a)\ \frac{2}{3}+\frac{5}{3}=\boxed{\frac{7}{3}}$

$b)\ \frac{2}{3}-\frac{4}{5}=\frac{10-12}{15}=\boxed{\frac{-2}{15}}$

$c)\ \frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}=\boxed{\frac{8}{15}}$

$d)\ \frac{2}{3}\div\frac{4}{5}=\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{4}=\frac{10}{12}=\boxed{\frac{5}{6}}$

# Expressões Fracionárias

## Operações com Expressões Racionais

**Exemplos:**

$$a)\ \frac{x}{3x-2}+\frac{3}{x-5} = \frac{x(x-5)+3(3x-2)}{(3x-2).(x-5)}$$

$$= \frac{(x^2-5x)+(9x-6)}{(3x-2).(x-5)}$$

$$= \boxed{\frac{x^2+4x-6}{(3x-2).(x-5)}}\ , com\ x \neq 5\ e\ x \neq \frac{2}{3}$$

# Expressões Fracionárias

## Operações com Expressões Racionais

**Exemplos:**

$$b)\ \frac{(2x^2+11x-21)}{(x^3+2x^2+4x)} \cdot \frac{(x^3-8)}{(x^2+5x-14)}$$

$$= \frac{2\left(x-\frac{3}{2}\right)\cdot(x+7)\cdot(x-2)\cdot(x^2+2x+4)}{x(x^2+2x+4)\cdot(x-2)\cdot(x+7)}$$

$$= \frac{2x-3}{x} \quad \text{Com } x \neq -7,\ x \neq 2,\ x \neq 0$$

$2x^2+11x-21=0$

$\Delta = 121+168 = 289$

$x = \frac{-11 \pm \sqrt{289}}{4}$

$x' = \frac{3}{2}$

$x'' = -7$

| 2 | 1 | 0 | 0 | -8 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 4 | 0 |

$x^2+2x+4$

$x^2+5x-14=0$

$\Delta = 25+56 = 81$

$x = \frac{-5 \pm \sqrt{81}}{2}$

$x' = 2$

$x'' = -7$

# Expressões Fracionárias

## Operações com Expressões Racionais

**Exemplos:**

$$c)\ \frac{(x^3+1)}{(x^2-x-2)} \div \frac{(x^2-x+1)}{(x^2-4x+4)}$$

$$= \frac{(x^3+1)}{(x^2-x-2)} \cdot \frac{(x^2-4x+4)}{(x^2-x+1)}$$

$$= \frac{(x+1)\cdot(x^2-x+1)\cdot(x-2)(x-2)}{(x-2)(x+1)\cdot(x^2-x+1)}$$

$$= \boxed{x-2} \quad x \neq 2,\ x \neq -1 \ \checkmark$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| -1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 | -1 | 1 | 0 |

$x^2 - x + 1$

$x^2 - 4x + 4 = 0$

$\Delta = 16 - 16 = 0$

$x = \frac{4 \pm 0}{2}$ / $x' = 2$ ✓ $x'' = 2$ ✓

$x^2 - x - 2 = 0$

$\Delta = 1 + 8 = 9$

$x = \frac{1 \pm 3}{2}$ / $x' = 2$ $x'' = -1$

# Exercícios

**1) Livro Texto: página 38 – Exercícios do 1 ao 26 e do 33 ao 52**

# Obrigado